

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАТИКА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
КАФЕДРА СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2

«Объектно-ориентированные возможности языка Python»

ДИСЦИПЛИНА: «Парадигмы и конструкция языков программирования»

Выполнил: студент гр. ИУ5-34Б _____ (Бондаренко Д.А.)
(Подпись) (Ф.И.О.)

Проверил: _____ (Гапанюк Ю.Е.)
(Подпись) (Ф.И.О.)

Дата сдачи (защиты):

Результаты сдачи (защиты):

- Балльная оценка:
- Оценка:

2026 г.

1. Описание задания

Цель работы: изучение объектно-ориентированных возможностей языка Python.

Задание: разработать программу, реализующую работу с классами и объектно-ориентированными возможностями языка Python 3 в виде консольного приложения.

В рамках работы поставлены следующие требования:

- создать виртуальное окружение и установить внешний пакет с использованием pip (использован пакет colorama);
- все файлы проекта (кроме main.py и test_figures.py) разместить в пакете lab_python_oop;
- разработать абстрактный класс «Геометрическая фигура» (Figure) с абстрактными методами для вычисления площади и получения имени фигуры;
- разработать класс «Цвет фигуры» (FigureColor), содержащий свойство (@property) для описания цвета фигуры;
- разработать класс «Прямоугольник» (Rectangle), наследуемый от Figure, содержащий параметры ширины, высоты и композицию с объектом FigureColor;
- разработать класс «Круг» (Circle), наследуемый от Figure, с параметром радиуса и расчетом площади с использованием math.pi;
- разработать класс «Квадрат» (Square), наследуемый от Rectangle, с конструктором по одной стороне;
- для классов Rectangle, Square, Circle переопределить метод __repr__ с использованием строкового метода format;
- в файле main.py создать объекты фигур с параметром N = 5 (прямоугольник синего цвета 5x5, круг зеленого цвета радиусом 5, квадрат красного цвета со стороной 5) и вызвать метод стороннего пакета colorama;
- дополнительное задание: протестировать корректность работы классов с помощью модульных тестов unittest.

2. Текст программы

2.1. Абстрактный класс фигуры — файл lab_python_oop/figure.py

```
from abc import ABC, abstractmethod
```

```
class Figure(ABC):
    @classmethod
    @abstractmethod
    def get_figure_name(cls) -> str:
        pass

    @abstractmethod
    def area(self) -> float:
        pass
```

2.2. Класс цвета фигуры со свойством — файл lab_python_oop/color.py

```
class FigureColor:
    def __init__(self, color: str = "прозрачный"):
        self._color = color

    @property
    def color(self) -> str:
        return self._color

    @color.setter
    def color(self, value: str):
        self._color = value
```

2.3. Класс прямоугольника — файл lab_python_oop/rectangle.py

```
from lab_python_oop.figure import Figure
from lab_python_oop.color import FigureColor


class Rectangle(Figure):
    FIGURE_NAME = "Прямоугольник"

    def __init__(self, width: float, height: float, color: str):
        self.width = width
        self.height = height
        self.figure_color = FigureColor(color)

    @classmethod
    def get_figure_name(cls) -> str:
        return cls.FIGURE_NAME

    def area(self) -> float:
        return float(self.width * self.height)

    def __repr__(self) -> str:
        return "{name}: цвет = {color}, ширина = {width}, высота = {height},
площадь = {area:.2f}".format(
            name=self.get_figure_name(),
            color=self.figure_color.color,
            width=self.width,
            height=self.height,
            area=self.area()
```

```
        )
```

2.4. Класс круга — файл lab_python_oop/circle.py

```
import math
from lab_python_oop.figure import Figure
from lab_python_oop.color import FigureColor


class Circle(Figure):
    FIGURE_NAME = "Круг"

    def __init__(self, radius: float, color: str):
        self.radius = radius
        self.figure_color = FigureColor(color)

    @classmethod
    def get_figure_name(cls) -> str:
        return cls.FIGURE_NAME

    def area(self) -> float:
        return math.pi * (self.radius ** 2)

    def __repr__(self) -> str:
        return "{name}: цвет = {color}, радиус = {radius}, площадь =
{area:.2f}".format(
            name=self.get_figure_name(),
            color=self.figure_color.color,
            radius=self.radius,
            area=self.area()
        )
```

2.5. Класс квадрата — файл lab_python_oop/square.py

```
from lab_python_oop.rectangle import Rectangle


class Square(Rectangle):
    FIGURE_NAME = "Квадрат"

    def __init__(self, side: float, color: str):
        super().__init__(width=side, height=side, color=color)
        self.side = side

    @classmethod
    def get_figure_name(cls) -> str:
        return cls.FIGURE_NAME

    def __repr__(self) -> str:
        return "{name}: цвет = {color}, сторона = {side}, площадь =
{area:.2f}".format(
            name=self.get_figure_name(),
            color=self.figure_color.color,
```

```
            side=self.side,
            area=self.area()
        )
```

2.6. Основной модуль программы — файл main.py

```
from colorama import init, Fore, Style

from lab_python_oop.rectangle import Rectangle
from lab_python_oop.circle import Circle
from lab_python_oop.square import Square


def main():
    init(autoreset=True)

    n = 5

    rect = Rectangle(width=n, height=n, color="синий")
    circ = Circle(radius=n, color="зеленый")
    sq = Square(side=n, color="красный")

    print(Fore.CYAN + Style.BRIGHT + "=== Результаты работы программы
(N= {}) ===".format(n))
    print(Fore.BLUE + repr(rect))
    print(Fore.GREEN + repr(circ))
    print(Fore.RED + repr(sq))


if __name__ == "__main__":
    main()
```

2.7. Модульные тесты — файл test_figures.py

```
import math
import unittest

from lab_python_oop.rectangle import Rectangle
from lab_python_oop.circle import Circle
from lab_python_oop.square import Square
from lab_python_oop.color import FigureColor


class TestFigures(unittest.TestCase):
    def test_figure_color_property(self):
        fc = FigureColor("синий")
        self.assertEqual(fc.color, "синий")
        fc.color = "желтый"
        self.assertEqual(fc.color, "желтый")

    def test_rectangle_area_and_repr(self):
        rect = Rectangle(width=4, height=5, color="синий")
        self.assertEqual(rect.area(), 20.0)
```

```
        self.assertEqual(rect.get_figure_name(), "Прямоугольник")
        self.assertIn("20.00", repr(rect))

    def test_circle_area(self):
        circ = Circle(radius=3, color="зеленый")
        expected_area = math.pi * 9
        self.assertAlmostEqual(circ.area(), expected_area, places=5)
        self.assertEqual(circ.get_figure_name(), "Круг")

    def test_square_inheritance_and_area(self):
        sq = Square(side=4, color="красный")
        self.assertIsInstance(sq, Rectangle)
        self.assertEqual(sq.area(), 16.0)
        self.assertEqual(sq.get_figure_name(), "Квадрат")


if __name__ == "__main__":
    unittest.main()
```

3. Экранные формы с примерами выполнения программы

3.1. Создание виртуального окружения и установка пакета colorama

```
danil@MacBook-Air-Danil lr2 % python3 -m venv venv
danil@MacBook-Air-Danil lr2 % source venv/bin/activate
(venv) danil@MacBook-Air-Danil lr2 % pip install colorama
Collecting colorama
  Downloading colorama-0.4.6-py2.py3-none-any.whl (25 kB)
Installing collected packages: colorama
Successfully installed colorama-0.4.6
```

3.2. Запуск основной программы (main.py)

```
(venv) danil@MacBook-Air-Danil lr2 % python main.py
=== Результаты работы программы (N = 5) ===
Прямоугольник: цвет = синий, ширина = 5, высота = 5, площадь = 25.00
Круг: цвет = зеленый, радиус = 5, площадь = 78.54
Квадрат: цвет = красный, сторона = 5, площадь = 25.00
```

3.3. Запуск модульных тестов (test_figures.py)

```
(venv) danil@MacBook-Air-Danil lr2 % python -m unittest test_figures.py
....
----------------------------------------------------------------------
Ran 4 tests in 0.002s
OK
```

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы №2 были изучены объектно-ориентированные возможности языка Python 3 и разработана консольная программа для работы с геометрическими фигурами.

В процессе выполнения работы были освоены следующие ключевые концепции объектно-ориентированного программирования:

- создание и изоляция зависимостей с помощью виртуального окружения (venv) и менеджера пакетов pip, подключение внешнего пакета colorama;
- организация модульной структуры проекта с выделением пакета lab_python_oop и размещением классов в отдельных файлах модуля;
- проектирование абстрактных базовых классов и методов с использованием модуля abc (@abstractmethod, classmethod);
- инкапсуляция состояния объекта и управление доступом к полям с помощью свойств (@property и @setter) в классе FigureColor;
- применение наследования для расширения функционала базового класса (Rectangle и Circle наследуются от Figure, а Square — от Rectangle);
- повторное использование логики родительского класса с помощью вызова super().__init__() в классе Square;
- переопределение магического метода строкового представления __repr__ и форматирование строк методом str.format();
- разработка автоматических модульных тестов с использованием библиотеки unittest для верификации корректности математических расчетов площадей, работы геттеров/сеттеров и проверки иерархии наследования (isinstance).